GUEDALA PARK

Ensaios de oficina

Caderno de preparação, montagem e registro

Pendente de execução

13 frentes de oficina. Conferências de instalação após o levantamento do apartamento.

Nenhum resultado físico registrado. Cargas, desenhos e critérios ainda indefinidos devem ser fechados antes da respectiva prova.

No pacote: abra COMECE_AQUI.html, consulte as fontes e preencha somente Registro.csv. Extraia o ZIP inteiro para usar os links locais.

Preparação documental - 28/10/2026

Índice

1. Preparação, ordem e tempo de bancada
2. E01 - recebimento, medidas e massas
3. E02 - P04/T0: chave e montagem sem carga
4. E03 - juntas P04/P15
5. E04, E05 e E06 - suspensores e caixas P04/P12/P17
6. E07 - base composta P15
7. E08 - banco P20
8. E09 - cesto P14
9. E10 - rodas e retirada P08
10. E11 - gavetas e bancada P16
11. E12 - gavetas P01/P06
12. E13 e A01 - complementos e instalação após as chaves
13. Compras consolidadas e provisão de custo
14. Como preencher o CSV
15. Mensagem para pedir orçamento

1. Preparação, ordem e tempo de bancada

Antes de qualquer prova com peso: responsável pela prova registra desenho do conjunto, carga, posição/área de aplicação, duração, ciclos, velocidade, contenção, limites e motivos de interrupção. Campos indefinidos impedem essa etapa. Não usar pessoas como peso, não retirar apoio para provocar queda e não ficar sob peças suspensas. O dispositivo de ensaio deve ser definido pela oficina/RT; não é uma proposta de estrutura para os móveis.

Parar diante de desprendimento, trinca, deformação crescente, engate incerto, perda inesperada de apoio ou afrouxamento. Fotografar, registrar e pedir revisão. Um teste interrompido pode ter documentação completa, sem que o móvel tenha atendido ao requisito.

Ficha de preparação a preencher por ensaio e réplica: desenho/revisão ____; material/SKU/lote ____; acabamento em ambas as faces ____; corte bruto ____; furação/pilotos/profundidades ____; parafusos e quantidade ____; ajuste/aperto prescrito ____; carga e posição ____; tempo ____; ciclos e velocidade ____; contenção ____; critério e fonte ____; responsável técnico pelo plano (código) ____; arquivo do plano ____.

As fontes não fornecem protocolo de carga completo para a maior parte dos itens. Quando faltar: **critério a definir por Elias/RT**. Não transformar cenário de cálculo em peso de prova. Para operação sem peso acrescentado, registrar “sem carga adicional”, mantendo o peso próprio; o número de ciclos de qualificação continua a definir. Uma passagem lenta para conferir montagem não demonstra durabilidade.

Ordem	Trabalho	Tempo ativo estimado, horas de equipe	Espera e condição
1	E01: inventariar e medir lotes; marcar todos os corpos	2-4	Produtos entregues
2	E02: cortar/montar T0 e conferir quatro acessos	3-5	Pilotos e ferragens confirmados
3	E03: preparar juntas representativas	4-8	Protocolo de carga ainda a definir
4	E07: preparar nove corpos P15 e iniciar comparação	6-10	Cura do adesivo + pelo menos 7 dias por série mantida
5	E08 e E09: banco e cesto, montagem e operação	12-20 + 8-14	Suportes, terminais e pivôs fechados
6	E10: gaveta sobre rodas	4-8	Guias/batente desenhados
7	E12: duas amostras de gaveta, uma por largura	6-10	Engate e gabarito FGVTN recebidos
8	E11: duas gavetas e bancada representativa	6-10	Configuração MOVENTO400 e juntas fechadas
9	E04/E05/E06: três caixas e suportes	6-10 por caixa	Dispositivo, carga e amostragem definidos
10	E13: corpos complementares	4-8	Quantidade/protocolo definidos
	Reserva de planejamento da bancada	**73-127 h**	Não inclui provas prolongadas, ensaio destrutivo, repetição adicional ou A01

Estimativa de planejamento, não prazo prometido pela oficina. Somar tempo real de ciclos/cargas quando o protocolo chegar. As leituras de sete dias podem exigir mais calendário se cada patamar for mantido por sete dias; o responsável deve fixar a sequência antes de iniciar.

Economizar assim: medir todas as ferragens juntas; cortar os retalhos por lote; fazer T0 e acessos antes das provas de carga; usar a mesma chave, balança e instrumentos; reutilizar ferragem apenas de ensaio sem carga, inspecionada e identificada. Não reutilizar madeira furada ou componente submetido a carga como amostra nova. As três repetições de composição P15 permanecem separadas. Ensaiar primeiro duas larguras FGVTN não elimina a conferência final das sete gavetas.

2. E01 - recebimento, medidas e massas

Decisão: identificar exatamente o material e o conjunto que serão ensaiados.

Corpo de prova: peças recebidas para E02-E13; não cortar material novo só para pesagem. Chapas 15/16/18/20/30 conforme cada conjunto, sem substituir espessura ou miolo. Mesmo acabamento nas duas faces de cada chapa física; a composição de duas peças precisa identificar cada uma. Compras C01-C24 abaixo.

1. Etiquetar peça, lote e móvel; fotografar etiqueta comercial e faces sem dados pessoais.

2. Medir comprimento/largura com régua/trena e espessura com paquímetro em pontos identificados. Registrar camada resistente separada de revestimento quando acessível.

3. Pesar separadamente cada peça móvel, ferragem, saco e almofada; registrar taras. Não usar densidade nominal para preencher a balança.

4. Medir umidade com instrumento compatível com a chapa; registrar temperatura e umidade do ambiente. Dados do fornecedor ficam anexos, não viram leituras próprias.

Carga/ciclos/duração: sem carga acrescentada; leitura estabilizada conforme instrumento; ciclos não aplicáveis. Critério: correspondência ao código e composição do plano; tolerância de recebimento **critério a definir por Elias/RT**. Campos: peça/lote ____; espessura ____ mm; massa ____ kg; umidade ____ %; instrumento/resolução ____; foto ____; observações ____.

3. E02 - P04/T0: chave e montagem sem carga

Decisão: demonstrar que a chave consegue montar e desmontar os quatro pontos difíceis, sem mexer nas divisórias.

Fonte de corte: cinco retalhos T0. MDFBP 18 do produto real; acabamento conforme peça do projeto, igual nas duas faces. Fundo Branco TX com fita inferior Arenza. Registrar padrão das demais peças antes do corte, sem presumir chapa genérica equivalente.

Peça	Quantidade	Dimensão acabada
Lateral esquerda	1	308 × 230 × 18
Base e tampo	2	212 × 200 × 18 cada
Fundo inteiro	1	308 × 200 × 18
Divisor junto à lateral	1	272 × 212 × 18

Ferragens: oito corpos Minifix 262.26.034 + oito pinos 262.28.920; dois calços Blum 173H7100; uma amostra Bigfer 04.02.058; uma Wera 05133154001 SW4, braços 80 × 22 (C01-C04). Parafusos dos calços e do suspensor: código/quantidade conforme desenho real, ainda a definir, sem improvisar.

Furação de referência: caneco Ø15, A9, profundidade 13,5 +0,5 e B34 no lote B. Quatro acessos críticos nos horizontais, u34 e v90/158, faces internas z18/290. u parte da face interna da lateral para dentro; v parte da traseira para frente; z parte da face inferior da base. Divisor entre u7 e u25; vão vertical 272. Isso não fecha todos os oito conjuntos: oficina deve confrontar desenho da ferragem, chapa e mapa antes de definir pilotos e operações das outras quatro posições. **Sem esse gabarito conferido, limitar-se à preparação dos retalhos.**

1. Conferir dimensões acabadas, fita, esquadro e ferramenta entregue.

2. Montar base/divisor/tampo na vertical; depois encaixar lateral horizontalmente. Preservar 7 entre lateral e divisor.

3. Instalar fundo, calços e amostra do suporte; portas ausentes, calços mantidos.

4. Em cada acesso, inserir o braço curto reto; girar até 60° no espaço livre, retirar e reencaixar 60° conforme necessário. Travamento final conforme fabricante, sem torque inventado.

5. Repetir a desmontagem/reencaixe e documentar qualquer contato. Não aumentar furos ou tirar calços para obter passagem.

Procedimento: **sem carga adicional**; registrar a sequência real e número de movimentos, sem definir ciclo de resistência. Paquímetro/calibrador de folga e fotos de inserção, giro e retirada nos quatro IDs do registro original. Critério funcional da fonte: conseguir inserir, girar, retirar/reencaixar sem colisão/dano, com fundo/calços/suporte presentes. Folga mínima aceitável: **critério a definir por Elias/RT**; 3,30 mm calculados não são medição nem tolerância.

Campos por acesso: inserção ____; giro ____; retirada/reencaixe ____; menor folga ____ mm; foto ____; dano/contato ____.

4. E03 - juntas P04/P15

Decisão: obter o deslocamento real das ligações antes de usá-las no conjunto.

Fonte: roteiro de juntas. Corpos separados para base-divisor, topo-divisor, base/topo-lateral e grupo traseiro P04; base-lateral, base-fundo e fundo-laterais P15. MDFBP 18 real; P15 composto mantém duas peças 18, com processo E07. Comprimento/largura dos corpos, número de réplicas e afastamento das garras **a definir pelo laboratório** para reproduzir o grupo inteiro. Não cortar o T0 em corpos de resistência nem usar seu recorte como caixa completa.

Minifix 262.26.034/262.28.920 e Confirmat candidato 264.43.600, 7 × 50, por C01/C05 e mapa da fonte. Ø5 publicado para Confirmat não define passagem/escareamento/piloto na chapa: completar instrução antes de furar. Quantidades finais dependem dos corpos/réplicas; reserva comercial C05 não dimensiona junta.

1. Identificar peças e mapa de furos; registrar broca, profundidade e aperto real conforme instrução recebida.

2. Montar grupo completo, incluindo fundo e divisor quando compartilharem a mesma ligação.

3. Prender no dispositivo sem criar apoio que não existe no móvel; zerar medidores nas peças e no aparelho.

4. Aplicar somente a sequência de forças definida no protocolo; medir força e movimento relativo em cada patamar, descarregamento e retorno.

Carga, duração, repetições e ciclos: **a definir no protocolo**; não aplicar automaticamente 25,6 N ou 1.000 N/mm. Usar célula de carga/dinamômetro e relógios comparadores, com faixa/resolução adequadas ao protocolo. Registrar acomodação, folga, retorno, dano e movimento do aparelho. P04 base/divisor e topo/divisor: puxar no eixo da ligação conforme plano; não tratar como simples deslizamento lateral. P15 exige verificar os dois sentidos previstos, inclusive retenção contra levantamento.

Critério: **critério a definir por Elias/RT**. O requisito de rigidez inicial 1.000 N/mm da fonte é referência para interpretação técnica, não limite que a oficina deva deduzir de uma leitura. Campos por patamar: força ____ N; deslocamento da junta ____ mm; aparelho ____ mm; retorno ____ mm; duração ____ s; ciclo ____; foto ____; observações ____.

5. E04/E05/E06 - suspensores e caixas P04/P12/P17

Decisão: demonstrar montagem, retirada, retenção e comportamento da caixa com o suporte real, em dispositivo de oficina.

Ensaio	Corpo nominal	Fundo	Fonte técnica
E04 P04	Caixa 1800 × 230 × 308	1764 × 308 × 18, Branco TX nas faces e fita inferior Arenza	T2/T3 e implantação
E05 P12	Largura interna 765; altura 584; profundidade 330	765 × 548 × 18, preservado	Qualificação P12
E06 P17	Largura interna 1964; altura 550; profundidade 330	1964 × 550 × 18, Branco TX nas faces; fita inferior off-white	Qualificação P17

Não confundir largura interna com corte externo. Lista de peças/juntas nos mapas do lote B, que conserva propostas não incorporadas ao modelo. Material BP18 real por peça; tampos junto ao teto Branco TX nas duas faces. Desenho de corte bruto e pilotos pendente de confirmação; não aumentar caixas por causa do teto nesta prova.

Ferragens candidatas por caixa: dois Bigfer 04.02.058; P04/P12/P17 respectivamente 24/12/24 Minifix e 36/9/42 Confirmat conforme mapa. As duas peças de suspensão são hipótese de montagem, não quantidade de resistência demonstrada. Portas, dobradiças e calços devem ser os da caixa ensaiada, identificados no plano. C01/C03/C05/C18 abrangem reserva de cotação; não comprar três conjuntos extras se já houver componentes disponíveis íntegros.

1. Montar caixa sobre apoio, conferir esquadro, pesar portas e ferragens; documentar juntas.

2. Experimentar acesso às cabeças, arruelas e chave com gabinete sustentado e nivelado. Rasgos espelhados não entram juntos por uma única translação; seguir sequência validada pelo fabricante. Desclipar portas na manutenção, manter calços.

3. P04: suporte esquerdo na face livre do divisor u25; direito na lateral. P12/P17: cantos laterais/fundo. Conferir cotas no roteiro, sem mover suporte para esconder conflito.

4. Em amostras próprias, testar os seis casos de suporte de cada móvel segundo protocolo do laboratório. São seis combinações distintas dos CSVs, não seis réplicas nem instrução para pendurar pesos equivalentes.

5. Depois montar caixa completa no dispositivo; medir juntas, base, fundo, topo, retenção e contato inferior durante o plano de carga/portas. Medir também deslocamento do dispositivo.

Carga, ciclos, duração, fatores e réplicas: **a definir pelo responsável**. Metas de conteúdo P04/P12 10 kg e P17 20 kg não são carga de prova. Medição por célula de carga, comparadores, régua/nível, balança e fotos dos contatos. Critério: **critério a definir por Elias/RT**; centro inferior z90 e braços do estudo são hipóteses a conferir. Parede definitiva somente A01.

Campos por caso e caixa: caso/lado ____; força vertical ____ N; força para fora ____ N; deslocamento ____ mm; movimento do aparelho ____ mm; área/centro de contato ____; dano/retorno ____; foto ____.

6. E07 - base composta P15

Decisão: comparar chapa simples, duas chapas soltas e composição proposta antes de adotar o processo.

Fonte do procedimento. Nove corpos de 799 × 312: três simples 18; três duplos soltos 18+18; três duplos compostos 18+18. Total **15 retalhos de 799 × 312 × 18**, do mesmo lote e orientação. Cada chapa com mesmo acabamento nas duas faces; fornecedor define substrato/processo compatível. Não presumir colagem entre BP; Titebond Melamine excluída na composição P15.

Insumos C06/C07/C21: adesivo/código, quantidade por área, prensagem e cura ainda a definir pelo fornecedor; um lote de processo a cotar. Apoios idênticos nas extremidades, dimensões e afastamento registrados. Para a etapa de caixa completa: nominal 835 × 330 × 580 na origem, variante com laterais/fundo 598 e camada adicional por baixo; confirmar mapa antes de corte. O pino inferior fica a 27 da nova borda, não reutilizar gabarito 9.

1. Cortar/identificar os 15 retalhos e medir espessura/massa; separar nove corpos.

2. Compor apenas os três corpos destinados ao processo; registrar preparo, adesivo/lote, consumo, pressão, tempo, temperatura/umidade e cura.

3. Colocar cada corpo em apoios iguais, medir vazio e movimento dos apoios.

4. Após revisão do protocolo e contenção, seguir os patamares já previstos: **5, 10, 15 e 20 kg distribuídos**, pesados; incluir tara do dispositivo separadamente. Caso misto: **15 kg distribuídos + 5 kg em 50 × 60** na frente central. Não espalhar a parcela concentrada.

5. Medir meio e quartos da frente, centro da chapa, apoios e deslizamento das camadas; imediatamente, aos 30 min, 24 h e 7 dias, e após descarregar/recuperar. Fixar no plano quais patamares terão cada duração e o tempo de recuperação; não inventar esse encadeamento.

6. Somente depois, caixa completa com juntas, ferragens e suspensão representativas. Não extrapolar o apoio simples para a caixa.

Ciclos de repetição além das três amostras: a definir. Instrumentos: pesos/sacos pesados, balança, comparadores com referência independente e relógio; temperatura/umidade. Referência de comparação da fonte: 2,663 mm com reserva de 0,20 mm, sob condições equivalentes. **Critério a definir por Elias/RT** para aceitação final, dano, retorno e duração; o número isolado não certifica composição nem suspensão.

Campos por corpo/patamar/instante/ponto: carga ____ kg; posição ____; tempo ____ s; deslocamento ____ mm; apoio ____ mm; deslizamento ____ mm; retorno ____ mm; foto ____; ocorrência ____.

7. E08 - banco P20

Decisão: fechar apoios, abertura/trava e manutenção antes da prova do assento fechado.

Corpo: duas tampas **971 × 448 × 20 e 825 × 448 × 20**, núcleo compensado e acabamento dentro dos 20, composição a confirmar; não trocar por MDF. Um corpo completo com dez faces principais de apoio e sete regiões inferiores; duas almofadas e objetos-gabarito. Apoios e material, desenho de montagem. Cortes do restante do corpo, juntas e furação dependem da montagem detalhada da fonte: **não há gabarito executivo completo**.

Ferragens C08-C11: uma piano Mahler Ref.54 para cortar 971 e 825; dois pares Bigfer 04.03.185/183 D/E; duas linhas de apoio fixo e oito interfaces de terminal. Parafusos, suporte fixo e códigos dos terminais ainda a definir; não furar pelo articulador ideal do desenho. Eixos móveis nominais 22/30 abaixo da tampa servem para conferir o produto, não para inventar suporte.

1. Montar corpo em piso de ensaio plano; marcar as dez faces e sete regiões inferiores e medir nível/contato.

2. Construir seção de teste da piano real com apoio fixo ligado ao corpo; conferir eixo, rebaixos, cabeças e ferramenta.

3. Montar tampas com apoio externo e contenção; depois terminais e trava conforme desenho fechado.

4. Retirar almofadas; abrir lentamente uma tampa por vez e as duas, com objetos-gabarito. Registrar jarra, prateleiras, engate, acesso de liberação e remontagem. Conferir acomodação com almofadas colocadas.

5. Conferir retirada de painéis/objetos e acesso aos fixadores. Não corrigir conflito rebaixando prateleira sem revisão.

6. Só com plano preenchido, aplicar pesos no assento fechado e medir chapa e corpo separadamente, antes/durante/depois.

Carga, duração, ciclos, velocidade e esforço assimétrico: **a definir**. 80/240 kg são cenários de estudo, não instrução de prova. Instrumentos: nível/régua, balança, inclinômetro, instrumento de força e comparadores. Critérios funcionais da fonte: engate perceptível, retenção, liberação acessível, manutenção e ausência de interferência. Referência interna de flecha: 2 mm, incluindo reserva de assentamento do corpo de 0,20 mm, sem caráter normativo. Núcleo mínimo de referência: 17,1 mm. A aplicação desses requisitos ao material/protocolo real e limites de força/retorno exigem **critério a definir por Elias/RT**.

Campos B01-B06: ponto/contato ____; nível ____ mm; ângulo ____ graus; distância de engate/liberação ____ mm; força ____ N; movimento da tampa ____ mm; assentamento do corpo ____ mm; retorno ____ mm; foto ____; observação ____.

8. E09 - cesto P14

Decisão: demonstrar pivô e retenção completos, destravamento e retirada para manutenção.

Corpo: frente **550 × 521 × 18**, treze peças de armação conforme fonte, saco-gabarito **400 × 200 × 400**. Material e acabamento por peça a confirmar; saco não é madeira. Sequência e corte axial e montagem. Sem corte detalhado das treze peças/uniões e terminais, cotar preparação, não furar conjunto definitivo.

Ferragens C09/C12/C13: um par Bigfer D/E, dois pivôs candidatos OMPCR1020 (kit quatro), duas buchas candidatas igus GFM-1012-15, dois suportes completos, quatro interfaces de terminal, retenção e batentes dos dois lados. OMPCR: ombro Ø10 × 20, M8 × 1,25, rosca 13,25; SW5. Quantidades de arruelas/fixadores/fecho dependem do corte completo; não comprá-las por soma axial 40,25 dentro de 52.

1. Desenhar corte axial com parte fixa/girante, bucha, arruelas, folga, alívio e rosca engajada. Superfície lisa gira na bucha; não prender a parte girante pelo aperto.

2. Medir chave SW5 real e demonstrar entrada, giro e retirada. Se montar fora, demonstrar retirada/reinstalação do subconjunto.

3. Montar suportes com retenção contra levantamento e deslocamento; não apoiar somente por gravidade.

4. Instalar terminais completos e saco-gabarito; conferir passagem e gabarito hidráulico.

5. Com contenção, abrir vazio até a parada nominal 55°, medir engate/liberação reais sem alterar pontos para alcançar trava. Demonstrar retirada do saco/armação e manutenção sem retirar tanque.

6. Somente depois aplicar conteúdo e ciclos do plano; registrar operação, afrouxamento e proteção superficial.

Carga/duração/ciclos e eventual procedimento de corrosão: **a definir**. Os 8 kg de roupa e esforços calculados não são prescrição. Paquímetro, inclinômetro, balança e medidor de força. Critérios da fonte: giro sobre ombro liso, retenção, acesso SW5, saco/armação removíveis e limite nominal de abertura preservado; tolerâncias de folga, força, corrosão e repetição: **critério a definir por Elias/RT**.

Campos C01A-C04A: ombro/bucha/arruela/folga/alívio ____ mm (cada qual em sua linha); engajamento ____ mm; corredor SW5 ____ mm; engate ____ mm; liberação ____ mm; ângulo ____ graus; massas/centros ____; foto de retenção/manutenção ____; observação ____.

9. E10 - rodas e retirada P08

Decisão: confirmar as seis rodas em contato, percurso e manutenção com guia/batente acessíveis.

Corpo nominal externo **1223 × 442 × 106**, fundo 18, útil 1187 × 406 × 88; envelope de madeira/altura não define sozinho os cortes de todas as juntas. Usar fonte P08 e seleção. Material/acabamento do conjunto real, sem substituir por caixa de teste mais rígida.

C14/C15: seis rodas fixas Leão Aço, código comercial ajk5b9dh7c; seis espaçadores rígidos 1, contorno nominal 38 × 20 a conferir. Duas furações por chapa da roda: diâmetro, piloto, cabeça, comprimento e quantidade final dos fixadores conforme peça e fundo; não furar pelo anúncio. Um conjunto de guias e batente removível ainda a desenhar.

1. Medir seis alturas roda+espaçador; referência nominal 39, com apoio integral do espaçador.

2. Instalar duas fileiras de três alinhadas; confirmar fixadores sem atravessar fundo e contato sobre piso de ensaio identificado.

3. Pesar caixa e objetos separadamente; medir contato/folga de cada roda e flexão do fundo, sem presumir divisão do peso por seis.

4. Conferir movimento nominal 0-400 com guias sem apoio vertical nos armários. Com gaveta vazia sustentada pelas rodas, demonstrar acesso/retirada do batente, continuar retirada no piso e liberar guias.

5. Plano com conteúdo, impactos/ciclos e proteção do piso somente após definição do produto e batente; não prolongar automaticamente o curso de 400 até a retirada completa.

Carga/duração/ciclos: a definir; 40 kg por roda do anúncio não é capacidade do móvel. Instrumentos: régua/nível, paquímetro/calibrador, balança e instrumento de força. Critérios funcionais: seis contatos, apoio integral, guia sem sustentação vertical, batente removível acessível e retirada sustentada; tolerâncias e limites sob carga: **critério a definir por Elias/RT**. Piso definitivo somente A01.

Campos por roda: altura ____ mm; folga ____ mm; contato ____; curso ____ mm; força ____ N; flexão ____ mm; sequência de retirada/foto ____; observações ____.

10. E11 - gavetas e bancada P16

Decisão: fechar engate/guia e comprovar a união da bancada sem contar com peso fictício do tampo.

Corpo: duas gavetas e bancada representativa, tampo 30 de composição real. Superior: laterais 74, frente interna/traseira 47 e folga nominal 7 sob tampo. Demais cortes no P16; cinco painéis da proposta continuam condicionados, não fabricar como adoção automática.

C16/C19: dois pares MOVENTO400 e travas correspondentes; código completo/configuração individual a confirmar com Blum. Referência T51.7601 representada não fecha o conjunto comercial. Furos extraídos: Ø6 × 10, eixo 11 acima da face inferior do fundo e 12 da borda lateral; isso não autoriza copiar integralmente gabarito NL500 para NL400. Parafusos, alturas e juntas da bancada a definir antes da usinagem.

1. Conferir produto e desenho específico 400; testar guia/fundo e engate em seção representativa, sem lixar encontro para fazê-lo desaparecer.

2. Pesar tampo e partes fixas/móveis; identificar juntas tampo-pedestal-travessa-caixa.

3. Montar bancada com retenção prevista no plano e proteção independente contra queda, sem atribuir a essa proteção a estabilidade do móvel.

4. Abrir cada gaveta vazia e ambas até 400 nominal; conferir folgas, engates e retirada/remontagem com suporte.

5. Ensaiar combinações de carga e abertura somente conforme protocolo, medindo deslocamento da bancada e eventual perda de apoio. Equipamentos sobre a mesa não são contrapeso presumido.

Carga/duração/ciclos/esforço horizontal: a definir. Balança, paquímetro/régua, força e comparadores. Critérios: manutenção, folga e curso preservados, engate efetivo, união positiva; estabilidade e limites quantitativos **critério a definir por Elias/RT**. Campos por gaveta/configuração: massa ____ kg; curso ____ mm; folga ____ mm; força ____ N; deslocamento/retorno ____ mm; perda de contato ____; foto ____.

11. E12 - gavetas e frentes P01/P06

Decisão: confirmar caixa 500, engates, regulagem das frentes e retirada antes de replicar sete conjuntos.

Primeiro uma caixa de cada largura; depois conferir as sete (quatro P01, três P06). Mapa das 42 peças propostas é envelope, **não corte/CNC**; oficina fecha rasgos, frentes e alturas individuais com a fonte. Externas propostas 344/572 × 500, internas 314/542; laterais/fundo 15, frente interna 16, decorativa 18 Arenza. Branco TX interno conforme produto a confirmar. Fundo 12 acima da borda inferior lateral; encaixe nominal 5 precisa ser desenhado.

C17/C20: dois pares-amostra FGVTN **54FGOC12500TSX0** com engates convencionais identificados. Opcional **54TNOC12GAT3D** não é substituição adotada. Fixação de frente candidata RECA01814 25 + Ettinger003.06.941, arruela 4,3 × 15 × 1: quatro posições por frente, oito para duas amostras; requisitos pendentes. Não comprar lote de sete pares antes de resolver engates e frente.

1. Receber desenho dos engates, pilotos/parafusos e revisão aplicável; confirmar divergência da coluna H. D224/E64 não bastam para furar.

2. Cortar e montar as duas caixas-amostra conforme gabarito fechado; medir largura interna, fundo e esquadro antes de instalar guias.

3. Montar frentes com fixação definida; verificar regulagem +3 e compensação de altura da frente, especialmente as superiores. Não usar T51.7601 como gabarito FGVTN.

4. Operar vazio e medir curso, folgas e acesso aos dois destraves ao mesmo tempo; retirar com apoio e remontar, incluindo porta do P01 no gabarito.

5. Repetir conferência em cada uma das sete posições antes da adoção; provas de carga/ciclos só pelo protocolo.

Critérios dimensionais transcritos: largura interna P01 **313,5-315**; P06 **541,5-543**; P1 mínimo **520**; C **475 ±3**, sem confundir C com comprimento 500. Tolerâncias de usinagem completa, retenção, frente, força e durabilidade: **critério a definir por Elias/RT**. Carga, duração e ciclos: a definir. Instrumentos: paquímetro/trena, nível e medidor de força.

Campos por gaveta: largura interna ____ mm; profundidade ____ mm; recuo do fundo ____ mm; curso ____ mm; ajuste ____ mm; menor folga ____ mm; força ____ N; destrave/retirada ____; foto ____.

12. E13 e A01 - complementos

E13 - juntas e apoios complementares

Decisão: obter evidência própria para juntas P01 e fundos/laterais P09/P11/P15 que não podem herdar resultado do P04.

Corpos: mesma chapa, borda e ferragens da montagem; dados para oficina, roteiro de apoio e casos dos grupos. C05/C18 cobrem provisão, não quantitativo executivo.

Corpo da fonte	Duas laterais, cada uma	Um fundo	Três eixos em cada lateral, desde sua base
P09 atual	592 × 330 × 18	614 × 556 × 18	90 / 296 / 502
P11 atual	610 × 330 × 18	661 × 574 × 18	90 / 305 / 520
P15 atual	580 × 330 × 18	799 × 544 × 18	90 / 290 / 490
P15 composição proposta	598 × 330 × 18	799 × 598 × 18	72 / 299 / 526

São dimensões acabadas nominais, não corte bruto. Eixos a 9 da traseira, não furos Ø9. Confirmat 7 × 50 candidato, seis posições por corpo fundo-laterais; piloto, escareamento, cabeça/aperto e réplicas a definir. P15 atual e composto são alternativas a comparar, não peças a misturar. No P01, medidas do retalho e ferragens continuam a definir com o grupo escolhido. Não converter coordenadas de esforço em centros de broca.

1. Oficina identifica qual grupo e caso vai reproduzir e fecha desenho das peças, pilotos e ferragens.

2. Monta grupo inteiro e apoio inferior representativo; mede área/centro de contato e movimento do dispositivo.

3. Registra força, deslocamento relativo, abertura de junta, retorno e dano em cada patamar/ciclo do plano, usando célula de carga e comparadores.

Carga/duração/ciclos e critérios: **critério a definir por Elias/RT**; demandas da fonte não são carga de prova. P01: incluir retenção dos terminais/apoio central do varão Ø20 × 0,7 quando fechado o produto; corte e engajamento não deduzidos dos vãos. Não introduzir tubo como suporte de chapa. Campos: corpo/caso ____; força ____ N; deslocamento ____ mm; área/centro ____; retorno ____ mm; foto ____; observação ____.

A01 - somente após as chaves

Decisão: compatibilizar ensaios de oficina com piso, parede, teto e instalações reais. **Não executar nesta etapa.**

1. Medir piso definitivo e conferir contato P08/P20/P16; registrar revestimento e proteção.

2. Identificar parede, espessura, revestimentos e instalações antes de escolher furação/ancoragem.

3. Conferir interfaces hidráulicas P14, superfícies, folgas e acessos dos móveis.

4. RT define instalação, fixadores e eventual prova no local. Não aproveitar dispositivo da oficina como evidência da parede do apartamento.

Corpo/ferragens: móveis e interfaces reais; corte/furação, carga, ciclos, duração e critério a definir por Elias/RT após levantamento. Instrumentos a selecionar para o levantamento; fora da compra de bancada. Campos: ponto ____; medida ____; instrumento ____; foto ____; observação ____.

13. Compras consolidadas e provisão de custo

Não é pedido de compra. Separação sugerida: Elias compra ferragens identificadas após conferir código; oficina fornece madeira, consumíveis, dispositivos e instrumentos. Pedir abatimento de material já disponível e íntegro. Quantidades abaixo são para primeira rodada de preparação; amostragem destrutiva e replicação adicional precisam de orçamento complementar.

As faixas são **provisões de planejamento desta preparação**, não preços pesquisados de cada item, nem orçamento da oficina. Código ausente permanece a definir. Preço unitário pode ser obtido dividindo o subtotal pela quantidade quando esta for fechada; linhas por lote não têm quantidade técnica final. Instrumentos por locação/uso da oficina, não compra definitiva por Elias.

ID	Quem fornece	Item e quantidade de planejamento	Onde cotar/comprar e código	Provisão total R$
C01	Elias	60 conjuntos Minifix na caixa maior do lote; usar 8 no T0 antes, se íntegros; corpos para carga precisam reserva C05	Häfele/revenda: 262.26.034 + 262.28.920	180-360
C02	Elias	1 chave SW4 curta 80 × 22	Wera/revenda: 05133154001	30-80
C03	Elias	6 suspensores candidatos; 1 do lote no T0 sem carga antes	Bigfer/revenda: 04.02.058; dois por caixa P04/P12/P17	120-300
C04	Elias	2 calços-amostra T0; demais das caixas no lote C18	Blum/revenda: 173H7100	20-60
C05	Elias	1 lote de fixadores para juntas: base 87 Confirmat P04/P12/P17 + reserva de corpos; quantidade total após plano	Häfele 264.43.600; Minifix adicionais e parafusos com código a fechar	150-400
C06	Oficina	5 retalhos T0 + 15 retalhos P15 799 × 312 × 18; área líquida total 4,0142 m² de 18, antes de perdas	Distribuidor de chapas, produto/lote e acabamentos do caderno	450-900
C07	Oficina	1 lote de adesivo/processo e prensagem para 3 duplos P15	Fornecedor do painel/adesivo compatível; SKU/consumo pendentes	150-350
C08	Elias	1 piano para dois segmentos 971/825	Mahler Ref.54; fabricante	100-220
C09	Elias	3 pares D/E: 2 P20 + 1 P14	Bigfer 04.03.185/04.03.183; portal	90-240
C10	Oficina	2 tampas compensadas acabadas 20 + 1 corpo P20 com apoios; 2 almofadas/gabaritos	Marcenaria e fornecedor do painel; miolo/acabamento a confirmar	900-1800
C11	Oficina	2 linhas de suporte fixo piano + 12 interfaces de terminal no total P20/P14, se não incluídas na ferragem	Oficina/Bigfer: desenho e fixadores a definir; não duplicar terminais fornecidos no par	200-500
C12	Elias	1 kit de 4 pivôs; 2 utilizados e 2 sobras	OMPCR10×20 M8×1,25, Ômega Fix	84-84
C13	Oficina	2 conjuntos bucha/suporte/arruelas/retenção; 1 frente, 13 peças de armação, 1 saco e função de fecho/paradas P14	igus GFM-1012-15 candidata + oficina; demais códigos a definir	450-1000
C14	Elias	1 kit com 6 rodízios fixos Leão Aço	Magalu, ajk5b9dh7c	24-50

ID	Quem fornece	Item e quantidade de planejamento	Onde cotar/comprar e código	Provisão total R$
C15	Oficina	1 caixa P08, 6 espaçadores rígidos 1 mm, guias/batente e fixadores	Oficina; desenho/pilotos após medir kit	350-750
C16	Elias	2 pares MOVENTO400 completos com travas	Blum/revenda, SKU completo a confirmar antes da compra	600-1200
C17	Elias	2 pares FGVTN500 com engates convencionais, amostras	FGVTN/revenda: 54FGOC12500TSX0; não inclui opcional 3D	180-360
C18	Oficina	1 lote de peças para 3 caixas aéreas + caixa P15 + juntas E03/E13; dobradiças/calços e fixadores complementares	Oficina conforme mapas; cortes, quantidade de corpos e réplicas a fechar	1800-3600
C19	Oficina	2 caixas de gaveta P16 e bancada representativa com tampo 30	Oficina; composição do tampo/juntas a definir	700-1400
C20	Oficina	2 caixas FGVTN/amostras, uma por largura, com frentes; 8 conjuntos de fixação candidatos	Oficina + RECA01814 25/Ettinger003.06.941, validar antes	300-650
C21	Oficina	4 sacos de 5 kg preparados/pesados + 1 aplicador 50 × 60, distribuição e bandejas	Areia ensacada/lastro da oficina; somente para sequência P15; demais pesos após protocolo	80-180
C22	Oficina	Uso de 1 balança, 1 paquímetro, 1 régua/trena, 1 nível, 1 inclinômetro, 1 medidor de umidade e 1 termo-higrômetro; 1 SW5	Acervo/locação, registrar modelo/resolução/condição de verificação	150-400
C23	Oficina/laboratório	Uso de 1 sistema de força, pelo menos 2 comparadores e suportes independentes; 1 dispositivo de contenção e 1 de suspensão	Laboratório/locação; faixas e capacidade após protocolo, quantidade simultânea de sensores a fechar	500-1200
C24	Oficina	1 lote de fitas de borda, etiquetas, proteção, brocas e consumíveis; 1 câmera disponível	Oficina; acabamento real e pilotos conforme fabricante	150-350

Totais da provisão: Elias **R$ 1.578-3.354**; oficina (materiais, preparação de insumos e uso de instrumentos, sem horas gerais de bancada) **R$ 6.180-13.080**; materiais/uso de instrumentos **R$ 7.758-16.434**. Mão de obra geral: 73-127 h de equipe × provisão R$ 80-120/h = **R$ 5.840-15.240**. **Reserva global para cotação: R$ 13.598-31.674**, sem frete, RT, ensaios especializados/prolongados ou réplicas adicionais. Evitar cobrar duas vezes prensagem/instrumentação já incluída no serviço; pedir discriminação. São valores para comparar propostas, não contratação nem alteração do orçamento vigente.

Referências comerciais: kit Ômega **R$84** voltou a aparecer na consulta pública em 28/10/2026, com índice em cache; reconfirmar. A piano alternativa Mega Full USH-160 exibe R$53,91/barra (consulta 28/10, cache de semanas): duas barras R$107,82, **não incluídas** porque não substituem Mahler sem conferência. A lista anterior somava R$260,52 com articuladores genéricos; isso não é o custo do conjunto exato nem deve ser somado novamente. Magalu não retornou preço verificável nesta consulta; faixa C14 é provisão, referência histórica em 24/10 era R$22,61 Pix/R$23,80. Todos os demais valores da tabela são estimativas explícitas, a cotar.

14. Como preencher o CSV

Uma linha por medição/observação, sem juntar “ombro/bucha/folga” num único valor. UTF-8, separador ;, decimal ponto ou vírgula, data ISO AAAA-MM-DD. Colunas iniciais identificam ensaio, medição, descrição, unidade, tipo e fonte; ficam preenchidas como requisitos, **não como resultados**. Todas as colunas de execução começam vazias.

Cada linha executada precisa: réplica, data, operador por código, peça/lote, configuração, instrumento/resolução, plano de ensaio e critério, situação, valor, evidência e quantidade de registros prevista para o ensaio. estado aceita executado ou interrompido; a situação inicial é pendente de execução. Usar um valor numérico em valor quando tipo=numero; observação escrita quando tipo=texto. Não usar traço, zero ou “OK” para representar falta de dado.

Duplicar linhas para novos pontos, instantes, ciclos e réplicas: manter medicao_id quando repetir a mesma grandeza; mudar replica/instante/ponto para distinguir. Medição extra ganha ID próprio. Não apagar os IDs mínimos: o verificador os conhece independentemente do CSV. O plano deve enumerar todas as leituras necessárias e seu total por ensaio; copiar esse total em registros_previstos em cada linha. Isso impede que os poucos campos de partida sejam apresentados como protocolo completo. Para T0 as operações são quatro em cada um dos quatro acessos; os demais mínimos são um ponto de partida a expandir antes da execução.

carga_aplicada, posicao_carga, duracao_s, ciclo e condicoes registram a condição real da leitura, separada do plano. Escrever sem carga adicional em carga e não aplicável em posição quando cabível; duração/ciclo podem ser zero real de leitura inicial. observacoes fica livre, inclusive vazia se não houver observação. Para prova interrompida, descrever causa e registrar leituras que faltaram; não simular os valores para completar a planilha.

protocolo e evidencia são caminhos relativos à pasta do CSV privado para arquivos existentes; o programa verifica existência, não conteúdo/autenticidade. Imagens/laudos pessoais ficam fora do repositório. criterio deve conter regra e fonte efetivamente usadas; enquanto for “critério a definir por Elias/RT”, o ensaio não recebe status documental completo. registros_previstos é contagem de medições, não número de ciclos. Dados completos exigem todas as linhas previstas preenchidas, IDs mínimos, unidades/tipos corretos e arquivos presentes. Revisão do RT continua obrigatória.

Todos os campos em branco deste caderno podem ser registrados em linhas adicionais do mesmo CSV ou no plano anexado; valores medidos não ficam somente no texto do plano. O relatório do script não compara carga ou flecha com capacidade, não transforma observação favorável em aprovação e não altera o CSV.

15. Mensagem para pedir orçamento

Olá! Gostaria de orçamento e primeira data disponível para preparar e executar o caderno de ensaios de marcenaria anexo. Favor separar ferragens, chapas/retalhos, montagem, instrumentação, horas de bancada e eventual laboratório. Começaremos pela identificação dos materiais e pelo retalho de acesso P04 sem carga. Os demais testes dependem do fechamento dos desenhos e protocolos indicados; não aplicar cargas de cálculo como pesos de prova. Peço que informem o que conseguem executar, o que precisa de RT/laboratório, prazo para preparação e permanência das amostras, e devolvam o CSV com medições e fotos identificadas. Todos os ensaios estão pendentes de execução. Obrigado!